

函数设计文档

函数英文名	waypointFollow	函数中文名	路点跟踪 MPC 控制器
函数类型	组件 (Component)	版本	2.0
作者	许庆	日期	2026-06-26
联系方式	18612426814 / qingxu@tsinghua.edu.cn		
密级	内部公开	AI 辅助	Cursor Agent (Claude Opus 4.6)

更改记录				
版本	日期	更改说明	作者	审核
1.0	2026-06-20	初始版本：单步梯度优化	许庆	—
2.0	2026-06-26	重构为多步 MPC + 暖启动 + 自适应步长	许庆	—

目录

1	函数需求	3
1.1	功能概述	3
1.2	功能需求	3
1.3	非功能需求	3
2	算法设计	3
2.1	整体流程	3
2.2	路点轨迹拟合	4
2.3	运动学自行车模型	4
2.4	MPC 代价函数	4
2.5	梯度下降优化	5
2.5.1	数值梯度计算	5
2.5.2	梯度归一化与参数更新	5
2.5.3	自适应步长与约束	5
3	程序流程图	7
4	函数接口与输入输出模块图	8
5	函数诸元表	8
6	函数架构图	9
7	下级函数需求	9
7.1	fitWaypointTrajectory — 路点轨迹拟合	9
7.2	mpcOptimize — MPC 梯度下降优化器	9
7.3	mpcComputeCost — MPC 代价函数	9
7.4	clampValue — 数值限幅截断	10
7.5	fitCubicPolynomial — 三次多项式拟合	10
7.6	evaluatePolynomial — 多项式求值	10
7.7	evaluatePolynomialSlope — 多项式斜率求值	10
7.8	predictBicycleState — 自行车模型状态预测	10
7.9	normalizeAngle — 角度归一化	10
7.10	solveLinearSystem — 线性方程组求解	10
8	数据结构定义	11
8.1	常量定义	11
8.2	结构体定义	11
8.2.1	Waypoint — 二维路点坐标	11
8.2.2	PolynomialCoeffs — 三次多项式系数	11
8.2.3	FittedTrajectory — 拟合参考轨迹	11
8.2.4	VehicleState — 车辆运动状态	11
8.2.5	ControlInput — 车辆控制输入量	12
8.2.6	MpcParam — MPC 控制参数集	12
8.2.7	WaypointFollowInput — 控制器输入	12
8.2.8	WaypointFollowOutput — 控制器输出	13

8.2.9	WaypointFollowParam — 控制器参数	13
8.2.10	WaypointFollowState — 控制器状态	13
8.2.11	MpcOptimizeOutput — 优化器输出	13
9	测试用例	13
9.1	正常测试用例	13
9.2	异常测试用例	14

1 函数需求

1.1 功能概述

waypointFollow 实现基于模型预测控制 (MPC) 的路点跟踪控制器。给定自车车速、当前方向盘转角以及未来 6 个参考路点 (对应 $0.5\text{ s} - 3.0\text{ s}$)，控制器输出期望的方向盘转角和纵向加速度，使车辆沿参考路点行驶。

1.2 功能需求

FR-1 对 6 个参考路点附加原点后进行 X 归一化三次多项式最小二乘拟合，生成平滑参考轨迹。

FR-2 基于运动学自行车模型进行多步状态预测。

FR-3 构造包含轨迹跟踪误差、控制幅值、控制变化率的二次代价函数。

FR-4 采用中心差分数值梯度 + 自适应步长梯度下降迭代优化控制序列。

FR-5 支持暖启动：利用上一周期优化结果初始化当前周期控制序列。

FR-6 低速保护：车速低于 0.5 m/s 时保持当前转向并输出零加速度。

FR-7 输出限幅保护：转向角和加速度不超过物理约束。

1.3 非功能需求

NFR-1 代码不使用动态内存分配，所有数组大小编译期确定，适用于嵌入式场景。

NFR-2 不依赖第三方数值库，全部算法自包含。

NFR-3 单周期计算时间应满足 100 ms 实时约束 (典型 10 Hz 控制频率)。

2 算法设计

2.1 整体流程

控制器每个周期执行以下步骤：

1. 方向盘转角除以传动比，换算为前轮转角 $\delta_{\text{front}} = \theta_{\text{sw}} / r_{\text{steer}}$ 。
2. 低速检测：若 $v < 0.5\text{ m/s}$ ，直接输出零控制。
3. 初始化暖启动序列 (首次调用时)。
4. 调用 fitWaypointTrajectory 拟合参考轨迹。
5. 构造暖启动序列 (将上一周期控制序列左移一步)。
6. 调用 mpcOptimize 求解最优控制序列。
7. 提取首步控制量，换算回方向盘转角并限幅输出。
8. 更新暖启动状态。

2.2 路点轨迹拟合

将原点 (0,0) 和 6 个路点共 7 个数据点 (x_i, y_i) 进行拟合。首先对 X 坐标进行归一化：

$$\bar{x}_i = \frac{x_i - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}, \quad i = 0, 1, \dots, 6 \quad (1)$$

在归一化坐标系下进行三次多项式最小二乘拟合：

$$y(\bar{x}) = c_0 + c_1 \bar{x} + c_2 \bar{x}^2 + c_3 \bar{x}^3 \quad (2)$$

构造 Vandermonde 矩阵 $\mathbf{A}$ ，各行为 $[1, \bar{x}_i, \bar{x}_i^2, \bar{x}_i^3]$ ，求解法方程：

$$(\mathbf{A}^T \mathbf{A}) \mathbf{c} = \mathbf{A}^T \mathbf{y} \quad (3)$$

法方程通过高斯消元法（部分主元选取）求解。

参考车速由路点间累计弧长除以总时间跨度（3.0s）估算：

$$v_{\text{ref}} = \frac{\sum_{i=0}^5 \|\mathbf{p}_{i+1} - \mathbf{p}_i\|}{3.0} \quad (4)$$

其中 $\mathbf{p}_0 = (0, 0)$ 。

2.3 运动学自行车模型

采用前轮驱动运动学自行车模型，状态向量 $\mathbf{s} = [x, y, \psi, v]^T$ ，控制输入 $\mathbf{u} = [\delta, a]^T$ ，连续时间方程为：

$$\begin{cases} \dot{x} = v \cos \psi \\ \dot{y} = v \sin \psi \\ \dot{\psi} = \frac{v \tan \delta}{L} \\ \dot{v} = a \end{cases} \quad (5)$$

其中 L 为轴距。采用欧拉前向离散化，步长 Δt ：

$$\begin{cases} x_{k+1} = x_k + v_k \cos \psi_k \cdot \Delta t \\ y_{k+1} = y_k + v_k \sin \psi_k \cdot \Delta t \\ \psi_{k+1} = \psi_k + \frac{v_k \tan \delta_k}{L} \cdot \Delta t \\ v_{k+1} = v_k + a_k \cdot \Delta t \end{cases} \quad (6)$$

2.4 MPC 代价函数

设预测时域 N_p ，控制时域 N_c ($N_c \leq N_p$)。超出控制时域后控制量保持 $\mathbf{u}_{N_c-1}$ 不变。代价函数为：

$$J = \underbrace{\sum_{k=1}^{N_p} \left(w_{\text{lat}} e_{y,k}^2 + w_{\text{head}} e_{\psi,k}^2 + w_v e_{v,k}^2 \right)}_{\text{轨迹跟踪代价}} + \underbrace{\sum_{k=0}^{N_c-1} \left(w_{\delta} \delta_k^2 + w_a a_k^2 \right)}_{\text{控制幅值代价}} + \underbrace{\sum_{k=0}^{N_c-1} \left(w_{\Delta \delta} \Delta \delta_k^2 + w_{\Delta a} \Delta a_k^2 \right)}_{\text{控制变化率代价}} \quad (7)$$

其中：

- $e_{y,k} = y_k - y_{\text{ref}}(\bar{x}_k)$ ：横向偏差
- $e_{\psi,k} = \text{normalize}(\psi_k - \psi_{\text{ref},k})$ ：航向偏差， $\psi_{\text{ref},k} = \arctan\left(\frac{dy/d\bar{x}}{x_{\text{scale}}}\right)$
- $e_{v,k} = v_k - v_{\text{ref}}$ ：速度偏差
- $\Delta \delta_k = \delta_k - \delta_{k-1}$ ， $\Delta a_k = a_k - a_{k-1}$ ($k=0$ 时取上周期值)

2.5 梯度下降优化

2.5.1 数值梯度计算

对控制序列中的每个分量 u_i 采用中心差分计算梯度：

$$\frac{\partial J}{\partial u_i} \approx \frac{J(u_i + \varepsilon) - J(u_i - \varepsilon)}{2\varepsilon}, \quad \varepsilon = 10^{-3} \quad (8)$$

2.5.2 梯度归一化与参数更新

计算梯度范数的平方 $\|\nabla J\|^2 = \sum_i g_i^2$ ，对梯度进行归一化缩放以防止更新过大：

$$s = \frac{1}{1 + \|\nabla J\|^2} \quad (9)$$

参数更新规则：

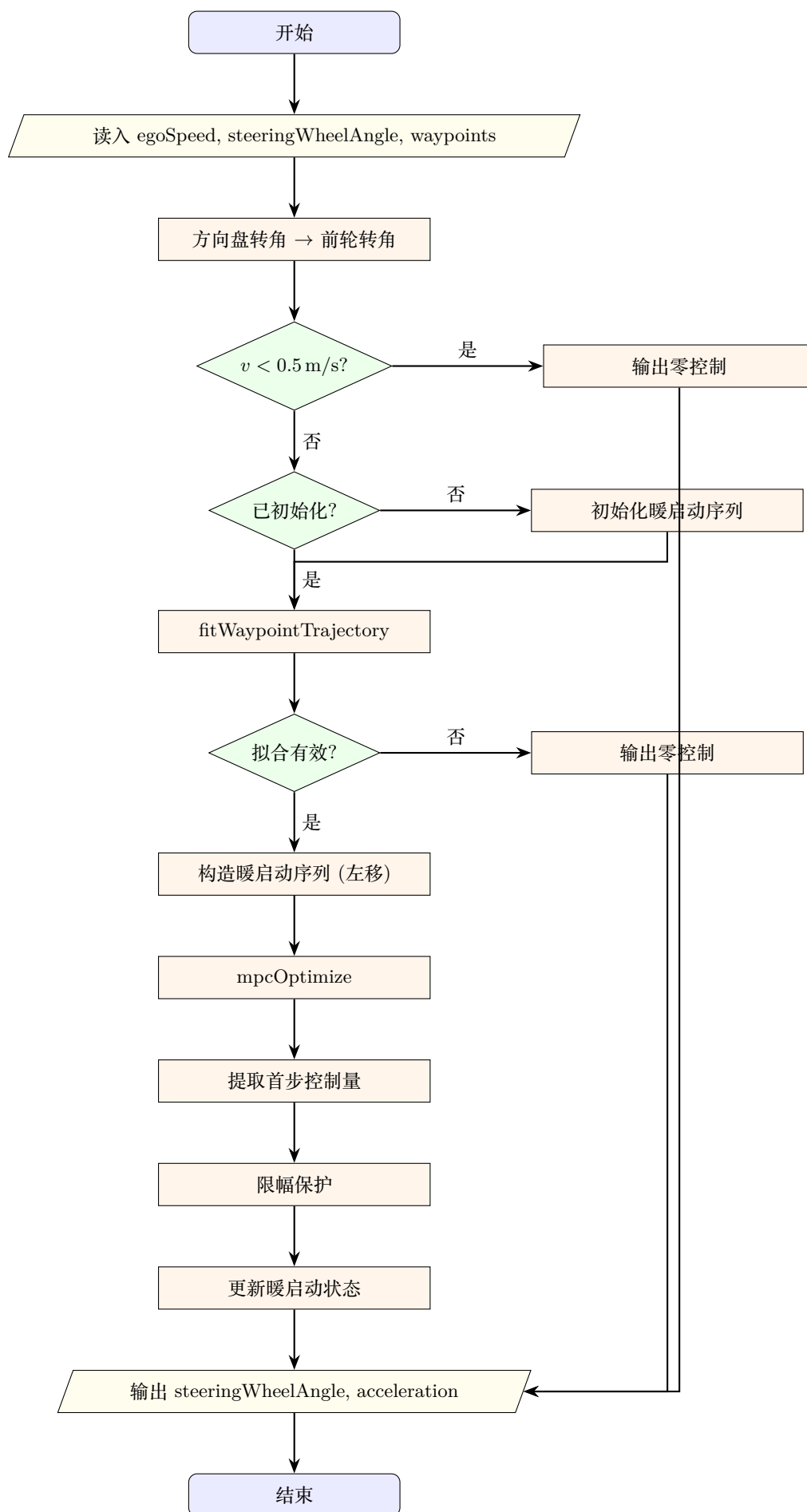
$$u_i^{(t+1)} = u_i^{(t)} - \alpha \cdot g_i \cdot s \quad (10)$$

其中 α 为自适应学习率。

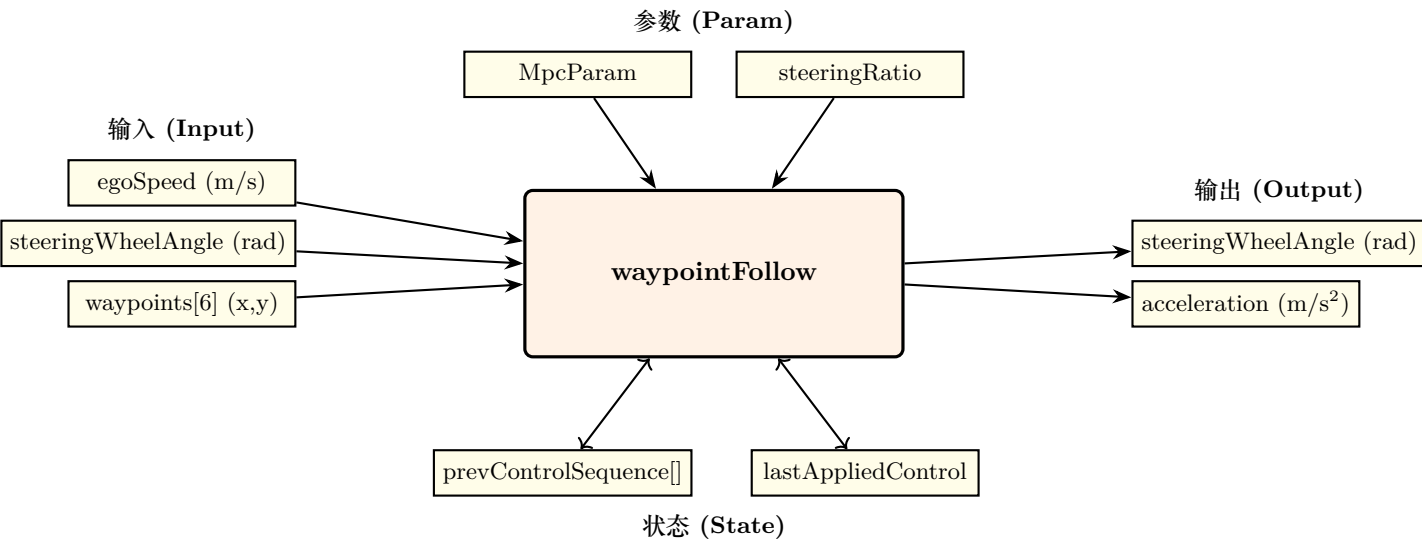
2.5.3 自适应步长与约束

- 若候选控制序列的代价 $J_{\text{new}} < J_{\text{old}}$ ，接受更新。
- 否则拒绝更新，将学习率衰减为原来的 0.5 倍。
- 每步更新后施加幅值约束 $|\delta| \leq \delta_{\text{max}}$ ， $a_{\text{min}} \leq a \leq a_{\text{max}}$ 。
- 施加转向角变化率约束 $|\delta_k - \delta_{k-1}| \leq \Delta\delta_{\text{max}}$ 。

3 程序流程图



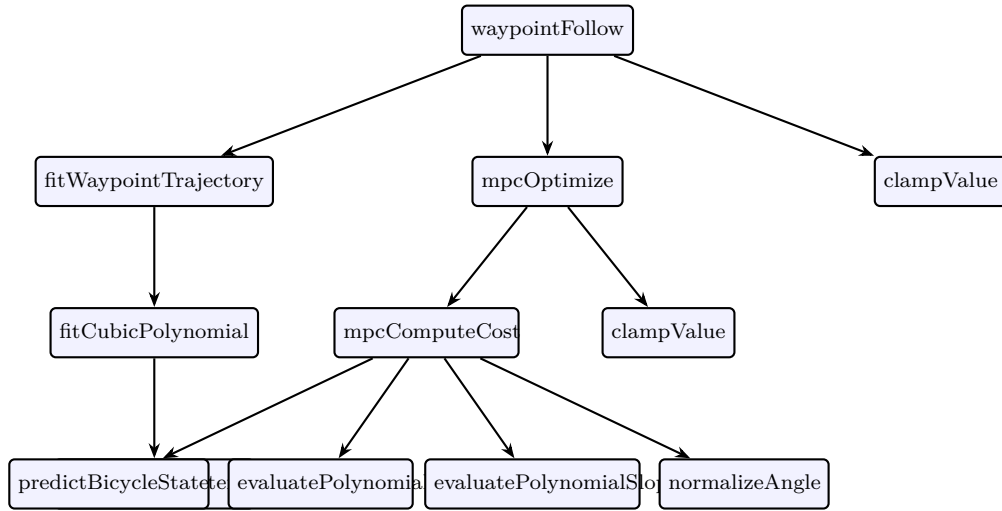
4 函数接口与输入输出模块图



5 函数诸元表

属性	说明
函数英文名	waypointFollow
函数中文名	路点跟踪 MPC 控制器
函数类型	组件 (Component)
版本	2.0
源文件	src/cpp/waypointFollow/waypointFollow.cpp
头文件	include/cpp/waypointFollow/waypointFollow.hpp
命名空间	waypoint_follow
调用周期	100 ms (10 Hz)
输入数量	3 (egoSpeed, currentSteeringWheelAngle, waypoints[6])
输出数量	2 (steeringWheelAngle, acceleration)
参数数量	2 组 (MpcParam: 18 个子参数; steeringRatio: 1 个)
状态数量	3 (prevControlSequence[], lastAppliedControl, initialized)
下级函数数量	9
动态内存分配	无
外部依赖	仅 <cmath> (标准库)
算法类别	模型预测控制 / 数值优化 / 曲线拟合

6 函数架构图



7 下级函数需求

7.1 fitWaypointTrajectory — 路点轨迹拟合

- 功能：将原点与 6 个路点共 7 个数据点进行 X 归一化后三次多项式拟合，并估算参考车速。
- 输入：waypoints[6] (Waypoint 数组)、numWaypoints (整数)、egoSpeed (double)。
- 输出：FittedTrajectory (含多项式系数、归一化参数、参考车速、有效标志)。
- 算法：X 坐标范围归一化 → Vandermonde 法方程 → 高斯消元求解系数。
- 异常处理：X 方向跨度 $< 0.5\text{ m}$ 时标记为无效。

7.2 mpcOptimize — MPC 梯度下降优化器

- 功能：采用中心差分数值梯度 + 自适应步长梯度下降优化 MPC 控制序列。
- 输入：初始状态、参考轨迹、暖启动序列、上周期控制量、MPC 参数。
- 输出：MpcOptimizeOutput (最优控制序列 + 最终代价值)。
- 算法：计算所有分量梯度 → 归一化缩放 → 候选更新 → 约束投影 → 接受/衰减。
- 收敛：最大迭代 30 次；学习率衰减因子 0.5。

7.3 mpcComputeCost — MPC 代价函数

- 功能：计算给定控制序列下多步预测的 MPC 总代价。
- 输入：控制序列、初始状态、参考轨迹、上周期控制量、MPC 参数。
- 输出：double (总代价值)。
- 算法：逐步预测 → 计算横向/航向/速度偏差 → 加权求和 (含控制幅值与变化率代价)。

7.4 clampValue — 数值限幅截断

- 功能：将数值截断到闭区间 $[\text{minVal}, \text{maxVal}]$ 。
- 输入：value, minVal, maxVal (double)。
- 输出：double (截断后的值)。

7.5 fitCubicPolynomial — 三次多项式拟合

- 功能：对数据点进行三次多项式最小二乘拟合。
- 输入：xData[], yData[] (double 数组)、numPoints (整数)。
- 输出：PolynomialCoeffs (4 个系数)。
- 算法：构造 Vandermonde 矩阵的法方程 $(\mathbf{A}^T \mathbf{A})\mathbf{c} = \mathbf{A}^T \mathbf{y}$ ，调用高斯消元求解。

7.6 evaluatePolynomial — 多项式求值

- 功能：使用 Horner 法计算 $y = c_0 + c_1x + c_2x^2 + c_3x^3$ 。
- 输入：PolynomialCoeffs、x (double)。
- 输出：double (多项式值)。

7.7 evaluatePolynomialSlope — 多项式斜率求值

- 功能：计算三次多项式一阶导数 $dy/dx = c_1 + 2c_2x + 3c_3x^2$ 。
- 输入：PolynomialCoeffs、x (double)。
- 输出：double (斜率值)。

7.8 predictBicycleState — 自行车模型状态预测

- 功能：基于运动学自行车模型，使用欧拉前向离散预测下一时刻车辆状态。
- 输入：VehicleState、ControlInput、dt、wheelbase (double)。
- 输出：VehicleState (下一时刻状态)。

7.9 normalizeAngle — 角度归一化

- 功能：将角度归一化到 $[-\pi, \pi]$ 区间，使用 $\text{atan2}(\sin \theta, \cos \theta)$ 。
- 输入：angle (double)。
- 输出：double (归一化后的角度)。

7.10 solveLinearSystem — 线性方程组求解

- 功能：使用高斯消元法（部分主元选取）求解 $n \times n$ 线性方程组。
- 输入：matrix[] (行主序矩阵，原位修改)、rhs[] (右端向量，原位存储解)、n、maxDim。
- 输出：bool (是否求解成功)。
- 异常处理：主元绝对值 $< 10^{-12}$ 时判定为奇异矩阵，返回 false。

8 数据结构定义

以下数据结构定义于 `waypointFollowTypes.hpp`，命名空间 `waypoint_follow`。

8.1 常量定义

常量名	值	说明
NUM_WAYPOINTS	6	参考路点数量
POLY_COEFFS_NUM	4	三次多项式系数数量
MAX_PREDICTION_HORIZON	30	MPC 最大预测步数
MAX_CONTROL_HORIZON	15	MPC 最大控制步数
MAX_LINEAR_SYSTEM_DIM	8	线性方程组求解器最大维数
MIN_SPEED_THRESHOLD	0.5	控制器生效最低车速 (m/s)

8.2 结构体定义

8.2.1 Waypoint — 二维路点坐标

成员	类型	说明
x	double	纵向坐标 (m)，自车坐标系前方为正
y	double	横向坐标 (m)，自车坐标系左方为正

8.2.2 PolynomialCoeffs — 三次多项式系数

成员	类型	说明
c[4]	double[4]	$y = c_0 + c_1x + c_2x^2 + c_3x^3$

8.2.3 FittedTrajectory — 拟合参考轨迹

成员	类型	说明
poly	PolynomialCoeffs	归一化坐标系下的多项式系数
xOffset	double	X 坐标归一化偏移量 (m)
xScale	double	X 坐标归一化缩放因子 (m)
refSpeed	double	路点推算的参考车速 (m/s)
valid	bool	轨迹拟合是否有效

8.2.4 VehicleState — 车辆运动状态

成员	类型	说明
----	----	----

x	double	纵向位置 (m)
y	double	横向位置 (m)
yaw	double	航向角 (rad), 逆时针为正
v	double	纵向速度 (m/s)

8.2.5 ControlInput — 车辆控制输入量

成员	类型	说明
steeringAngle	double	前轮转向角 (rad), 左转为正
acceleration	double	纵向加速度 (m/s^2), 加速为正

8.2.6 MpcParam — MPC 控制参数集

成员	类型	默认值	说明
predictionHorizon	int	15	预测步数
controlHorizon	int	5	控制步数
dt	double	0.1	预测时间步长 (s)
wheelbase	double	2.85	前后轴距 (m)
maxSteeringAngle	double	0.5236	前轮最大转向角 (rad)
maxAcceleration	double	3.0	最大纵向加速度 (m/s^2)
minAcceleration	double	-5.0	最大纵向减速度 (m/s^2)
maxSteeringRate	double	0.05	每步最大转向角变化量 (rad/step)
wLateral	double	50.0	横向偏差代价权重
wHeading	double	30.0	航向偏差代价权重
wVelocity	double	5.0	速度偏差代价权重
wSteering	double	1.0	转向角控制量代价权重
wAccel	double	0.5	加速度控制量代价权重
wSteeringRate	double	100.0	转向角变化率代价权重
wAccelRate	double	10.0	加速度变化率代价权重
maxOptIterations	int	30	梯度下降最大迭代次数
learningRate	double	0.5	梯度下降初始学习率
finiteDiffEps	double	10^{-3}	中心差分步长

8.2.7 WaypointFollowInput — 控制器输入

成员	类型	说明
----	----	----

egoSpeed	double	自车车速 (m/s)
currentSteeringWheelAngle	double	当前方向盘转角 (rad)
waypoints[6]	Waypoint[6]	参考路点，对应未来 0.5/1.0/.../3.0s

8.2.8 WaypointFollowOutput — 控制器输出

成员	类型	说明
steeringWheelAngle	double	目标方向盘转角 (rad)
acceleration	double	目标纵向加速度 (m/s²)

8.2.9 WaypointFollowParam — 控制器参数

成员	类型	说明
mpcParam	MpcParam	MPC 控制参数集
steeringRatio	double	方向盘到前轮转角传动比（默认 15.0）

8.2.10 WaypointFollowState — 控制器状态

成员	类型	说明
prevControlSequence[15]	ControlInput[15]	上一周期 MPC 控制序列（暖启动）
lastAppliedControl	ControlInput	上一周期实际施加的控制量
initialized	bool	暖启动状态是否已初始化

8.2.11 MpcOptimizeOutput — 优化器输出

成员	类型	说明
optimalSequence[15]	ControlInput[15]	优化后的控制序列
finalCost	double	优化后的代价值

9 测试用例

9.1 正常测试用例

编号	场景	输入	预期输出	验证准则
N-1	直线行驶	$v=20$, $\theta_{sw}=0$, 路点沿 $y=0$ 直线均匀分布	$\theta_{sw}^* \approx 0$, $a^* \approx 0$	$ \theta_{sw}^* < 0.01 \text{ rad}$, $ a^* < 0.5$

编号	场景	输入	预期输出	验证准则
N-2	恒定左转弯	$v=15$, $\theta_{sw}=0$, 路点沿圆弧 ($R=100\text{ m}$) 分布	$\theta_{sw}^* > 0$ (左转)	θ_{sw}^* 方向正确且幅值合理
N-3	S 形变道	$v=18$, $\theta_{sw}=0$, 路点构成 S 形轨迹	θ_{sw}^* 先左后右, a^* 合理	输出在物理约束范围内
N-4	巡航加速	$v=10$, 路点按 $v_{ref}=15$ 间距分布	$a^* > 0$ (加速)	$a^* > 0$ 且 $\leq a_{max}$
N-5	暖启动连续调用	连续两次调用, 第一次初始化, 第二次利用暖启动	第二次输出平滑, 代价值不高于冷启动	两次输出转向角变化 $< \Delta\delta_{max} \cdot r_{steer}$

正常测试用例符号说明	
符号	含义
v	自车车速 egoSpeed (m/s)
θ_{sw}	当前方向盘转角 currentSteeringWheelAngle (rad)
θ_{sw}^*	输出目标方向盘转角 steeringWheelAngle (rad)
a^*	输出目标加速度 acceleration (m/s ²)
R	圆弧半径 (m)
v_{ref}	参考车速 (m/s)
a_{max}	最大纵向加速度 maxAcceleration (m/s ²)
$\Delta\delta_{max}$	每步最大转向角变化量 maxSteeringRate (rad/step)
r_{steer}	方向盘到前轮传动比 steeringRatio

9.2 异常测试用例

编号	场景	输入	预期输出/行为	验证准则
A-1	零速保护	$v=0$, 路点正常	$\theta_{sw}^* = \theta_{sw}$, $a^*=0$	低速保护分支激活
A-2	极低速	$v=0.49\text{ m/s}$ (阈值下沿)	$\theta_{sw}^* = \theta_{sw}$, $a^*=0$	$v < 0.5$ 时不进入优化
A-3	NaN 车速	$v=\text{NaN}$, 路点正常	不崩溃; 输出有限值或安全保护值	函数返回, 无浮点异常
A-4	Infinity 车速	$v=+\infty$, 路点正常	不崩溃; 输出限幅范围内	$ \theta_{sw}^* \leq \delta_{max} r_s$, $a_{min} \leq a^* \leq a_{max}$
A-5	路点全重合	6 个路点坐标全为 (0,0)	拟合无效, 输出零控制	valid == false, 零控制输出
A-6	路点 X 跨度过小	所有路点 $x \in [0, 0.3]$ ($< 0.5\text{ m}$)	拟合无效, 输出保持当前状态	valid == false
A-7	极限曲率路点	路点构成极小半径 ($R=2\text{ m}$) 急弯	输出被限幅到 $\pm\delta_{max} \cdot r_s$	转向角不超过物理极限
A-8	NaN 路点坐标	waypoints[2].y = NaN, 其余正常	不崩溃; 拟合可能失败	函数正常返回

编号	场景	输入	预期输出/行为	验证准则
A-9	负速度输入	$v=-5\text{ m/s}$	低速保护激活 ($v < 0.5$)	$\theta_{\text{sw}}^* = \theta_{\text{sw}}, a^*=0$
A-10	方向盘转角饱和	$\theta_{\text{sw}}=10\text{ rad}, v=15$, 路点正常	输出 θ_{sw}^* 被限幅	$ \theta_{\text{sw}}^* \leq \delta_{\text{max}} \cdot r_s$

异常测试用例符号说明	
符号	含义
v	自车车速 egoSpeed (m/s)
θ_{sw}	当前方向盘转角 currentSteeringWheelAngle (rad)
θ_{sw}^*	输出目标方向盘转角 steeringWheelAngle (rad)
a^*	输出目标加速度 acceleration (m/s ²)
δ_{max}	前轮最大转向角 maxSteeringAngle (rad)
r_s	方向盘到前轮传动比 steeringRatio
$a_{\text{min}}, a_{\text{max}}$	最小/最大纵向加速度 (m/s ²)
R	路点构成的等效转弯半径 (m)
NaN	IEEE 754 非数值 (Not a Number)
$+\infty$	IEEE 754 正无穷大